피지컬 AI 검사 플랫폼 · 01 촬영

IntCloud Optic

인트클라우드 옵틱

결함이 보이게 찍는
AI 광학 검사 모듈

넓게 보며 찾고, 의심되는 곳은 배율을 올려 다시 조준해 봅니다
회전체 광각 영상 합성 등록특허 · 디스플레이 · 필름 · 제지 적용

03 CLOSE 정밀하게
고배율로 미세 결함까지 확인



01 WIDE 넓게 찾고

광각·저배율로 넓은 영역을 한 번에

02 AIM 다시 조준
의심되는 곳은 배율을 올려

소재가 흐르는 방향 →

IntCloud Optic 광학 모듈(설계 시각화)과, 넓게 찾고 배율을 올려 다시 보는 방식을 그린 개념도

02 — OVERVIEW

검사의 시작은,
결함을 잘 찍는 카메라입니다

IntCloud Optic은 결함이 보이게 찍는 AI 광학 검사 모듈입니다. 먼저 넓게 찍어 의심되는 곳을 찾고, 그곳은 배율을 올려 다시 조준해 자세히 봅니다. 인텔리즈 피지컬 AI 검사 플랫폼에서 '촬영'을 맡습니다.

FIG. 01 MODULE · INTCLOUD OPTIC



IntCloud Optic 광학 검사 모듈 · 설계 시각화



컵을 찍는 IntCloud Optic · 3D 렌더링 예시

01 촬영

피지컬 AI 검사 플랫폼의 첫 단계

촬영부터 AI 판정, 설치 전 검증, 운영까지

1 등록특허

회전체 광각 영상 합성

이종 배율 조준 출원 2건

3 현장

디스플레이 · 필름 · 제지

제지 리와인더 검사는 시험 적용(PoC) 단계

IN · 넣는 것

검사할 제품

라인을 지나는 제품을 넓게 한 번에 찍고, 의심되는 곳은 배율을 올려 다시 찍습니다.

OUT · 내놓는 것

결함이 보이게 찍은 검사 영상

찍은 영상은 IntLearn Pro가 AI로 판정하고, 검사 실행과 결과 확인은 IntScan Pro·IntViewer가 맡습니다.

보이지 않는 결함은, 찾을 수 없습니다.

그래서 넓게 보며 찾고, 의심되는 곳은 배율을 올려 다시 봅니다.

03 — WIDE · CLOSE · 넓게 찾고 정밀하게

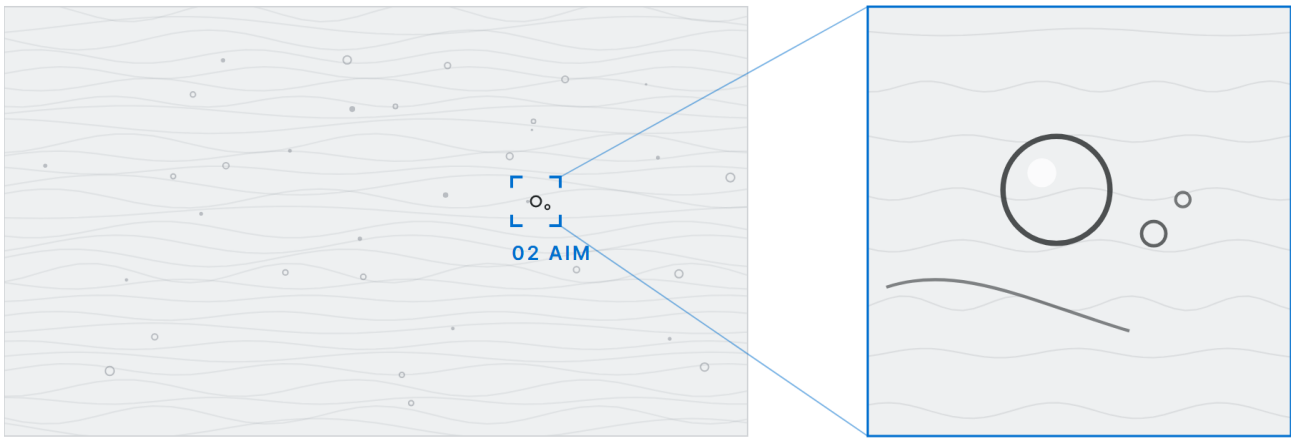
넓게 보며 찾고,
의심되는 곳은 다시 조준합니다

먼저 넓게 보는 촬영(광각·저배율)으로 넓은 영역을 한 번에 찍습니다. 의심되는 곳이 있으면 배율을 올려 그곳을 다시 조준하고, 크게 보는 촬영(고배율)으로 아주 작은 결함까지 확인합니다.

FIG. 02 WIDE → AIM → CLOSE · 개념도

01 WIDE **넓게 찾고**
광각·저배율로 넓은 영역을 한 번에 찍습니다

03 CLOSE **정밀하게**
고배율로 다시 조준해 미세 결함까지



한 번에 넓은 범위 · 결함은 작게 보입니다

좁은 범위 · 결함이 크게 보입니다

넓은 시야에서 의심되는 곳을 찾고, 배율을 올려 다시 조준해 보는 순서를 그린 개념도 · 예시

핵심 기능 제품 페이지 01 FEATURES

01	**넓게 찾고**	광각·저배율로 넓은 영역을 한 번에 촬영합니다.
02	**정밀하게**	의심되는 부위는 고배율로 다시 조준해 미세 결함까지 확인합니다.

WIDE · 넓게 찍으면

한 번에 많이 봅니다

넓은 범위를 한 장에 담지만, 작은 결함은 그만큼 작게 찍힙니다.

CLOSE · 가까이 찍으면

작은 결함이 크게 보입니다

결함은 크게 보이지만, 한 번에 보는 범위는 좁아집니다.

넓게 찾고, 필요한 곳만 가까이.

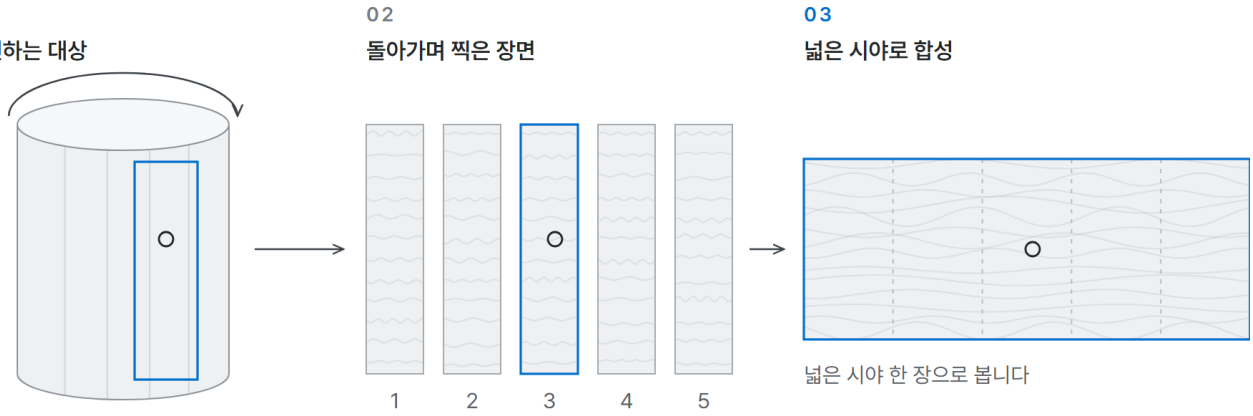
넓게 보는 촬영과 가까이 보는 촬영을 나눠, 넓은 범위와 작은 결함을 함께 봅니다.

04 — PATENTS · 특허

돌아가는 대상은,
넓은 시야로 합성해 봅니다

돌아가는 대상을 넓은 시야 한 장으로 합쳐 보는 '회전체 광각 영상 합성'은 등록특허입니다.
서로 다른 배율로 조준하는 '이종 배율 조준'은 2건을 출원했습니다.

FIG. 03 WIDE-ANGLE SYNTHESIS · 개념도



회전하는 대상을 넓은 시야 한 장으로 합성해 보는 개념도 · 실제 처리 방식과 다를 수 있습니다

특허 제품 페이지 01 FEATURES

등록	회전체 광각 영상 합성	등록번호 10-2521516 · 회전하는 대상을 넓은 시야로 합성해 봅니다.
출원	이종 배율 조준	출원번호 10-2025-0157093
출원	이종 배율 조준	출원번호 10-2025-0157187

FIG. 04 FOUR SIDES · 설계 시각화



IntCloud Optic을 네 방향에서 본 모습 · 설계 시각화

돌아가는 대상도, 넓은 시야 한 장으로.

회전체 광각 영상 합성은 등록특허, 이종 배율 조준은 출원 2건입니다.

05 — PLATFORM · 플랫폼으로 연결되는 제품

찍은 영상은,
IntLearn Pro가 판정합니다

찍은 영상은 IntLearn Pro가 AI로 판정하고, 검사 실행과 결과 확인은 IntScan Pro·IntViewer가 맡습니다. 설치 전에는 IntLearn Kinesis 가상 셀에서 촬영 조건과 검사 성능을 먼저 확인할 수 있습니다.

FIG. 05 CAPTURE → JUDGE → RUN → VIEW

설치 전 검증 **IntLearn Kinesis**
가상 셀에서 촬영 조건과 검사 성능을 확인할 수 있습니다

01 촬영	02 학습	03 검사 패키지	04 라인 검사	05 결과 확인
IntCloud Optic	**IntLearn Pro**	**.izpkg**	**IntScan Pro** **IntSight**	**IntViewer Pro**
결함이 보이게 찍은 검사 영상	찍은 영상으로 학습해 AI로 판정	모델과 검사 기준을 묶어 적용	라인에서 검사 실행	검사 결과를 화면으로 확인

현장 데이터로 IntLearn Pro 재학습

인텔리즈 상담과 도입 순서에서 IntCloud Optic이 맡는 자리

FIG. 06 INTLEARN PRO · KINESIS · INTWISE



02
IntLearn Pro
딥러닝 비전검사 소프트웨어



03 2026 신규
IntLearn Kinesis
설치 전에, 가상 공장에서 먼저 검증합니다



04 2026 신규
IntWise
말로 운영하고, 노하우는 회사의 자산이 됩니다

필름 이물·기포 검사라면 도입 가이드 · 넓게 찾고, 의심되면 가까이

INTLEARN PRO · 검출 엔진

위치에 상자를 치고 개수를 셉니다

찍힌 영상에서 이물과 기포의 위치와 개수를 상자로 표시해 찾는 일은 IntLearn Pro의 검출 엔진(IntDetection)이 맡습니다.

INTSCAN PRO · INTVIEWER PRO

결과는 기록과 화면으로

결과와 기록, 이미지는 IntScan Pro에 함께 남고, 운영 중의 결과는 IntViewer Pro 화면에서 봅니다.

촬영부터 AI 판정, 설치 전 검증, 운영까지.

IntCloud Optic은 인텔리즈 피지컬 AI 검사 플랫폼 4개 제품 가운데 '촬영'을 맡습니다.

06 — EVIDENCE · 근거와 성과

광학·영상 특허와, 디스플레이·필름·제지 현장

광학·영상 특허는 등록 2건, 출원 4건입니다. 적용 현장은 디스플레이·필름·제지이며, 필름의 이물·기포 검사와 제지 리와인더(종이를 다시 감는 설비) 검사가 있습니다. 제지 리와인더 검사는 시험 적용(PoC) 단계입니다.

등록 2 · 출원 4

광학·영상 특허

디스플레이 · 필름 · 제지

적용 현장

필름 이물·기포 검사, 제지 리와인더 검사(PoC)

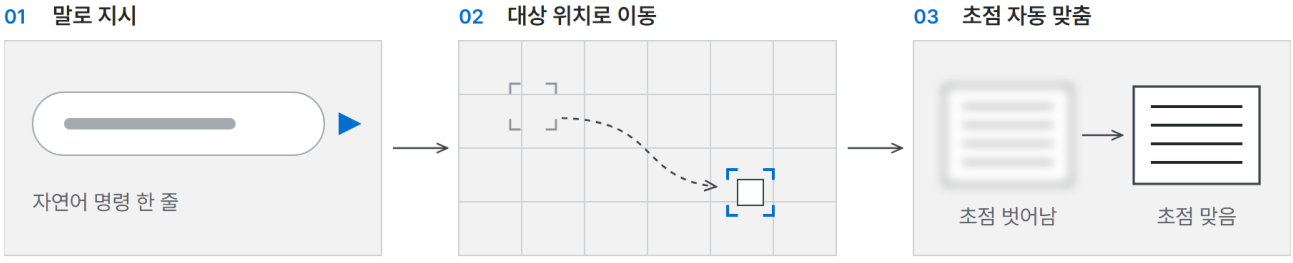
인텔리즈 실적 표 · 필름 이물·기포 검사
지능형 뿌리공정 외부평가 적합

1. 이미지는 설계 시각화입니다. 2. 제지 리와인더 검사는 PoC 단계입니다.

제품 영상 제품 페이지 04 VIDEO · 30초 실기 데모

자연어 명령으로 대상 위치로 이동하고 초점을 자동으로 맞추는 인텔리즈의 광학 제어 실기 데모입니다.

FIG. 07 VIDEO · 30 S DEMO



제품 영상 '자연어 한 줄로 이동부터 자동초점까지'의 흐름을 그린 개념도 · 영상 화면이 아닙니다

제품 영상 · QR · 30초

자연어 한 줄로 이동부터 자동초점까지

인텔리즈 30초 실기 데모 · 유튜브

youtu.be/x_1SOzzbNZI

IntWise · 말로 운영

말로 운영하고, 노하우는 회사의 자산이 됩니다

IntWise 페이지: 자연어로 카메라 노출·조명·초점을 조정하는 영상이 있습니다.

intelliz.net/products/intwise

말 한 줄로 이동하고, 초점은 자동으로.

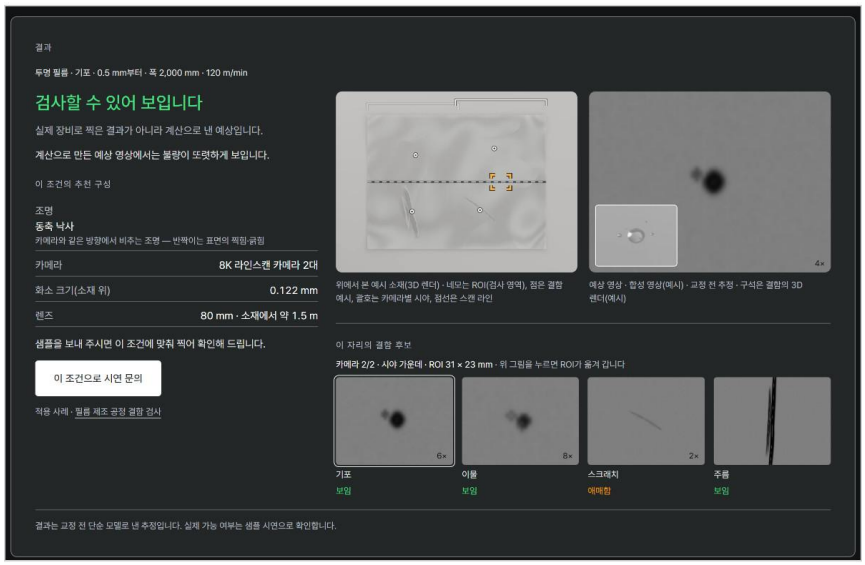
IntCloud Optic 제품 영상 · 인텔리즈 광학 제어 실기 데모(30초)

07 — NEXT STEPS · 광학 랩

찍기 전에,
무엇이 보일지 먼저 확인합니다

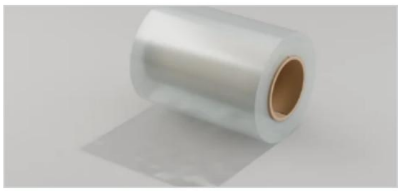
제품 페이지에서 이어지는 다음 단계입니다. IntScan Pro 광학 랩에서 투명 필름과 기포를 고르면, 흐르는 소재를 한 줄씩 찍는 라인스캔으로 검사할 수 있는지와 추천 구성을 계산한 예상으로 바로 보여 줍니다.

FIG. 08



IntScan Pro 광학 랩의 결과 화면(intelliz.net) · 추천 구성은 계산 예시이며 제품 사양이 아닙니다

OPTICS LAB · 투명 필름 · 기포



CONDITION · 고른 조건

투명 필름 · 기포

0.5 mm부터 · 폭 2,000 mm · 120 m/min

"검사할 수 있어 보입니다"

실제 장비로 찍은 결과가 아니라 계산으로 낸 예상입니다.

교정 전 추정 · 실제 가능 여부는 샘플 시연으로 확인합니다.

조명 방향에 따라 잘 보이는 결함이 다릅니다 도입 가이드 · 필름 기포·스크래치 검사

BACK LIGHT · 투과 조명

뒤에서 빛을 비출 때

투명 필름의 기포와 이물이 그림자처럼 드러나는 경우가 많습니다.

LOW ANGLE · 비스듬한 조명

비스듬히 비출 때

표면 스크래치가 잘 보이는 경우가 많습니다.

COAXIAL · 동축 조명

카메라와 같은 방향에서

광택이 강한 필름의 찍힘이나 긁힘을 잘 잡기도 합니다.

광학 랩 · QR

투명 필름 · 기포

라인스캔으로 검사할 수 있는지와 샘플 시연 가능 여부

intelliz.net/solutions/optics-lab

도입 가이드 · QR

필름 기포·스크래치 검사, 촬영 검토 전에 준비할 정보

intelliz.net/guides

촬영 검토는, 숫자 네 개로 시작합니다.

필름 폭 · 라인 속도 · 찾고 싶은 가장 작은 결함 · 결함이 생기는 빈도와 위치 (도입 가이드)



IntCloud Optic · 넓게 찾고, 배율을 올려 다시 봅니다 · 설계 시각화와 개념도

08 — CONTACT · NEXT STEPS

비슷한 검사를 검토하고 계신가요?

아래 내용을 함께 알려 주시면 상담에 도움이 됩니다.

01	검사 대상: 소재·형상·크기	02	찾아야 할 불량 유형과 합격·불합격 기준
03	라인 속도와 제품 이송 방식	04	카메라·조명을 둘 설치 공간
05	판정 결과를 보낼 곳(PLC·배출 장치 등)		

다음 단계

제품 페이지에서 이어지는 곳 · intelliz.net

광학 랩	**투명 필름 · 기포 — 라인스캔으로 검사할 수 있는지 미리 보기** intelliz.net/solutions/optics-lab
도입 가이드	**필름 기포·스크래치 검사, 촬영 검토 전에 준비할 정보** intelliz.net/guides/film-bubble-scratch-imaging-prep
도입 준비	**AI 검사 도입 체크리스트** intelliz.net/tools/inspection-checklist
자주 묻는 질문	**제품은 무엇이 있나요?** intelliz.net/company/faq
솔루션 체험	**IntCloud Optic 직접 체험 · 가상 공장(디지털 트윈) 예시 화면** intelliz.net/solutions/experience

CONTACT

sales@intelliz.net

070.7006.8916

서울 연구소 서울특별시 성동구 성수이로22길 37, 서울창업허브 성수, 306C
본사 충청남도 천안시 서북구 불당36길 63, 305호
동탄 검사기 생산설계소 경기도 화성시 동탄영천로 150, 현대실리콘앨리 동탄, B동 403호

제품 페이지

광학 랩 · 투명 필름

INTELLIZ

© INTELLIZ Co., Ltd. 2026 · 제품 정보는 intelliz.net 공개 자료 기준입니다(2026-11-03).
IntCloud Optic 이미지는 설계 시각화이고, 검사 장면은 인텔리즈 홈페이지의 3D 렌더링 예시입니다.
표지·뒷표지와 FIG. 02·03·05·07은 설명을 위해 그린 개념도이며, 모듈로 찍은 영상이나 측정값이 아닙니다.
광학 랩 화면은 계산으로 낸 교정 전 추정이며, 실제 가능 여부는 샘플 시연으로 확인합니다.
제지 리와인더 검사는 PoC 단계입니다.